



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Τ.Κ. 157 04

Συστήματα Επικοινωνιών (Κ21)
Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018
28/09/2018
Διδάσκων: Καθ. Παναγιώτης Μαθιόπουλος

Όνοματεπώνυμο: _____

ΑΜ: _____

- (15%) ~~X~~ Οι $X(t)$ και $Y(t)$ είναι στατιστικά ανεξάρτητες, στάσιμες υπό την ευρεία έννοια (ΣΕΕ), τυχαίες διαδικασίες (ΤΔ) με μηδενική μέση τιμή και την ίδια συνάρτηση αυτοσυσχέτισης (ΣΑΣ).

$$R_X(\tau) = R_Y(\tau) = R(\tau)$$

- i. Να εξετάσετε αν η διαδικασία,

$$Z(t) = \alpha X(t) + \beta Y(t),$$

με α, β πραγματικούς μη μηδενικούς αριθμούς είναι ΣΕΕ. Αν η απάντηση είναι θετική να βρείτε την $R_Z(\tau)$.

ii. Αν οι $X(t)$ και $Y(t)$ είναι ανεξάρτητες Γκαουσιανές (Gaussian) ΤΔ, να βρείτε την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (ΣΠΗ) της $Z(t)$.

- (25%) ~~X~~ Δίνεται σήμα πληροφορίας $m(t) = 50 \text{sinc}(10^3 t)$.

- ~~X~~ Να υπολογιστεί και να σχεδιαστεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος και να υπολογιστεί η ενέργειά του.
- iv. Το σήμα διαμορφώνεται με συμβατική AM (conventional AM) διαμόρφωση και φέρων $c(t) = 0.1 \cos(6\pi \cdot 10^4 t)$. Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του διαμορφωμένου σήματος και να σχεδιαστεί το διάγραμμα πλάτους.
- iii. Θέλετε να σχεδιάσετε υπερτεροδύνα δέκτη για τη λήψη του παραπάνω AM σήματος. Διαθέτετε δύο ταλαντωτές που παράγουν τις συχνότητες των 40 KHz και των 90 KHz αντίστοιχα, και δύο IF φίλτρα με κεντρικές συχνότητες στα 10 KHz και στα 60 KHz αντίστοιχα. Δεδομένου ότι υπάρχει σήμα παρεμβολής που εκπέμπεται στα 150 KHz και διέρχεται από το RF φίλτρο, να επιλέξετε τον κατάλληλο ταλαντωτή και το κατάλληλο IF φίλτρο. Τι μετατροπή και τι έγχυση πραγματοποιείται;

- (20%) ~~X~~ Ένα ημιτονοειδές σήμα πληροφορίας με συχνότητα 1000 Hz διαμορφώνεται κατά AM και κατά FM. Το πλάτος του αδιαμόρφωτου φέροντος είναι το ίδιο και στα δύο συστήματα. Η μέγιστη απόκλιση συχνότητας στο FM είναι ίση με το τα-τραπλάσιο του εύρους ζώνης του AM. Το πλάτος των φασματικών συνιστωσών, $f_c \pm 1000$ Hz, είναι το ίδιο και στα δύο συστήματα. Να βρείτε το δείκτη διαμόρφωσης των συστημάτων AM και FM.

- (15%) 4. Να βρεθεί η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας για το σήμα

$$x(t) = \cos(2\pi 50t) \text{sinc}(100t) [\text{sinc}(550t)]^2$$

- (25%) 5. Δίνεται ο αστερισμός του παρακάτω σχήματος το οποίο παρουσιάζει τα μεταδιδόμενα σήματα ενός δυαδικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος που λειτουργεί σε ένα κανάλι προσθετικού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN - Additive White Gaussian Noise) με μηδενική μέση τιμή και διακύμανση σ^2 .
- Na υπολογίσετε την μέση ενέργεια του αστερισμού και να σχεδιάσετε το όριο απόφασης για βέλτιστη επίδοση (optimum performance).
 - Na σχεδιάσετε το βέλτιστο δείκτη συσχέτισης: ο αποδιαμορφωτής να έχει τον ελάχιστο αριθμό ολοκληρωτών και η ανίχνευση να γίνεται με τον ελάχιστο αριθμό υπολογισμών.
 - Για το όριο απόφασης του πρώτου ερωτήματος, να υπολογίσετε τη μέση πιθανότητα σφάλματος συμβόλου, με τη βοήθεια της συνάρτησης $Q(x)$, συναρτήσει του παράγοντα A , και της τυπικής απόκλισης σ , του θορύβου.
 - Σε περίπτωση που ένας υποβέλτιστος δέκτης παίρνει απόφαση με βάση το πρόσημο του λαμβανόμενου συμβόλου, που έχει μετακινηθεί το όριο απόφασης; Na υπολογιστεί η νέα μέση πιθανότητα σφάλματος συμβόλου.

